

C. Aliens (O'zga sayyoraliklar)

Gulnozaning $N \times M$ o'lchamli bog'i bor. Agar $a[i][j] = "T"$ bo'lsa (i, j) katakda daraxt bor, aks holda katak bo'sh.

Gulnozaning ukasi Yahyo esa koinotga juda ham qiziqadi va u o'zga sayyoraliklarga romb ko'rinishida xabar jo'natmoqchi. Buning uchun u bog'ning bir-nechta kataklariga toshlar o'rnatib chiqishi mumkin. Toshlar yuqoridan qaraganda romb ko'rinishini hosil qilishi lozim. Biroq Yahyo daraxtlarga ziyon yetkazmoqchi emas (Daraxtlarni asrang!).

Xabar qanchalik katta bo'lsa, o'zga sayyoraliklar uni qabul qilish ehtimoli shunchalik ortadi. Iloji boricha ko'p tosh qo'yish orqali romb yarating!

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda sizga N va M beriladi, Gulnozaning bog'ining o'lchamlari.

Keyingi N ta qatorda M adan belgi, bunda "T" - daraxtni bildirsa, "." - bo'sh katakni bildiradi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda ishlatish mumkin bo'lgan maksimal toshlar sonini chiqaring.

Namuna

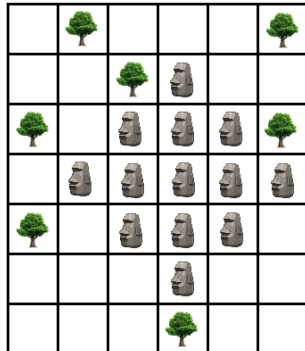
Masalan, $N = 7$ va $M = 6$ bo'lsin. Maydonda 7ta daraxt bor va ularga ziyon yetkazmasdan 13ta toshni romb ko'rinishida joylashtirish mumkin.

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

```
7 6
.T...T
..T...
T....T
.....
T.....
.....
...T..
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

13



Chegaralar

- $3 \leq N, M \leq 5\,000$
- $a[i][j] = "T"$ yoki $."$, barcha $1 \leq i \leq N$ va $1 \leq j \leq M$ uchun
- Kamida bitta katak bo'sh ekanligi kafolatlanadi.

Subtasks

1. (10 ball) $N = M = 3$
2. (11 ball) $N, M \leq 30$
3. (12 ball) $N, M \leq 100$
4. (13 ball) $N, M \leq 400$
5. (17 ball) $N, M \leq 1000$ va ko'pi bilan 10ta daraxt bor
6. (14 ball) $N, M \leq 1000$
7. (23 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz